

INFORME TÉCNICO

Implementación segura de Ubuntu Server y MongoDB para la empresa ComercioTech

Avance 2 – Unidad 4

Dato	Información
Asignatura	Bases de Datos No Estructuradas
Código	TI3032
Carrera	Ingeniería en Ciberseguridad
Caso de estudio	Empresa ComercioTech
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04.4 LTS
DBMS	MongoDB Community Server 8.0.26
Virtualización	Oracle VM VirtualBox
Estudiante(s)	José Villalobos, Ignacio Figueroa, Orlando Irribaren
Fecha	Junio de 2026

Documento elaborado a partir del procedimiento realizado y de las evidencias obtenidas durante la configuración.

Índice de contenidos

1. Especificaciones técnicas del sistema operativo
2. Plataforma de virtualización
3. Configuración de la máquina virtual
4. Instalación y configuración de Ubuntu Server
5. Instalación y configuración de MongoDB
6. Hardening del servidor y de la base de datos
7. Documentación de los procedimientos realizados

Conclusiones

Referencias técnicas

Introducción

ComercioTech se encuentra en una etapa de crecimiento y necesita una infraestructura capaz de administrar clientes, productos y pedidos de forma segura. En este avance se preparó un servidor virtual con Ubuntu Server, se instaló MongoDB y se aplicaron controles básicos de seguridad, usuarios con roles diferenciados, revisión de registros, copias de respaldo y cifrado del respaldo.

El trabajo fue realizado en un entorno académico, pero se intentó mantener una estructura cercana a un entorno real. Por esa razón se evitó trabajar directamente con la cuenta root, se habilitó un firewall, se separaron los permisos de administración, aplicación y auditoría, y se documentaron los resultados mediante capturas de pantalla.

Objetivo general

Configurar un entorno virtualizado con Ubuntu Server y MongoDB para ComercioTech, aplicando medidas de seguridad y dejando evidencia técnica de cada procedimiento importante.

Resumen de la implementación

Componente	Configuración implementada
Máquina virtual	2 CPU, 4 GB de RAM, disco VDI dinámico de 40 GB y red NAT
Servidor	Ubuntu Server 24.04.4 LTS, hostname comerciotech-db
Red	Interfaz enp0s3 con IP 10.0.2.15/24
Seguridad del servidor	UFW activo, OpenSSH habilitado y usuarios administrativos separados
Base de datos	MongoDB Community Server 8.0.26
Control de acceso	Autenticación habilitada y roles admin, readWrite y read
Continuidad	Logs revisados, respaldo con mongodump y copia cifrada con GPG

1. Especificaciones técnicas del sistema operativo

1.1 Versión

El sistema operativo instalado es Ubuntu Server 24.04.4 LTS de 64 bits, nombre clave Noble. Aunque al inicio del proyecto se había considerado Ubuntu Server 22.04 LTS, durante la implementación se utilizó la versión 24.04.4 LTS. Por lo tanto, todo el informe se basa en la versión que realmente quedó instalada.

La edición Server fue adecuada porque se administra principalmente desde la terminal y no necesita una interfaz gráfica completa. Esto deja una mayor cantidad de recursos disponibles para MongoDB.

1.2 Recursos

Recurso	Configuración	Justificación
Procesador	2 CPU virtuales	Suficiente para instalación, pruebas y operaciones CRUD académicas.
Memoria RAM	4 GB	Permite ejecutar Ubuntu Server y MongoDB sin asignar recursos excesivos al equipo anfitrión.
Almacenamiento	40 GB VDI dinámico	Espacio suficiente para sistema, paquetes, base de datos, logs y respaldos de prueba.
Arquitectura	x86_64	Compatible con Ubuntu Server y MongoDB Community Server.
Particionado	LVM	Facilita la administración y posible ampliación lógica del almacenamiento.

1.3 Seguridad

La seguridad se abordó desde el sistema operativo y desde MongoDB. En Ubuntu se utilizó un usuario con permisos sudo en lugar de trabajar directamente como root, se creó una cuenta adicional de soporte, se activó UFW y se mantuvo OpenSSH disponible únicamente mediante el puerto autorizado. En MongoDB se habilitó la autorización y se crearon cuentas con permisos distintos.

- Actualización de paquetes del sistema.
- Uso de sudo para tareas administrativas.
- Firewall UFW con política de entrada denegada por defecto.
- Acceso remoto mediante OpenSSH.
- Autenticación obligatoria en MongoDB.
- Separación de roles administrativos, de aplicación y de auditoría.
- Copia de respaldo y cifrado del archivo generado.

1.4 Red

La máquina virtual se configuró con un adaptador NAT. Esta modalidad entrega acceso a internet a Ubuntu para descargar actualizaciones y paquetes, sin exponer directamente la máquina virtual a toda la red local. La interfaz reconocida por Ubuntu fue enp0s3 y obtuvo la dirección 10.0.2.15/24 mediante DHCP.

1.5 Configuración general

Parámetro	Valor aplicado
Hostname	comerciotech-db
Usuario principal	admincomercio
Usuario adicional	soporte
Servicio remoto	OpenSSH mediante ssh.socket
Firewall	UFW activo
MongoDB	Servicio mongod habilitado y activo
Acceso MongoDB	Local mediante 127.0.0.1:27017

```
admincomercio@comerciotech-db:~$ hostnamectl
  Static hostname: comerciotech-db
    Icon name: computer-vm
    Chassis: vm
    Machine ID: 39dec6b0927d4b2eaba2d5bb7ebfea5c
    Boot ID: fe292be235d648828772a65733fba98a
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
   Kernel: Linux 6.8.0-124-generic
   Architecture: x86_64
   Hardware Vendor: innotek GmbH
   Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
   Firmware Date: Fri 2006-12-01
   Firmware Age: 19y 6month 1w 6d
admincomercio@comerciotech-db:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.4 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
admincomercio@comerciotech-db:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e4:42:e3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86344sec preferred_lft 86344sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fee4:42e3/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86346sec preferred_lft 14346sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee4:42e3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
admincomercio@comerciotech-db:~$
```

Figura 1. Verificación de Ubuntu Server 24.04.4 LTS, hostname e interfaz de red.

2. Plataforma de virtualización

2.1 Plataforma

La plataforma utilizada fue Oracle VM VirtualBox. Esta herramienta permitió crear una máquina independiente del sistema operativo principal del computador y realizar la instalación sin modificar el disco real del equipo.

2.2 Compatibilidad

VirtualBox se ejecutó sobre un equipo anfitrión con Windows y permitió instalar Ubuntu Server como sistema invitado de 64 bits. También fue compatible con la imagen ISO seleccionada, con el almacenamiento VDI y con el adaptador de red NAT.

2.3 Rendimiento

Para el alcance académico se asignaron 2 CPU y 4 GB de RAM. La configuración fue suficiente para iniciar Ubuntu, ejecutar MongoDB, crear usuarios, revisar logs y realizar respaldos. La asignación mantiene un equilibrio entre el rendimiento de la máquina virtual y los recursos que necesita Windows.

2.4 Costos

La implementación no necesitó una licencia pagada para la plataforma de virtualización, Ubuntu Server ni MongoDB Community Server. Esto permite construir un laboratorio funcional con un costo de software reducido.

2.5 Facilidad de implementación

VirtualBox facilitó la creación de la máquina mediante un asistente gráfico. Desde la misma interfaz fue posible seleccionar la ISO, definir memoria, procesadores, disco y red. Esto hizo más fácil repetir o corregir la instalación cuando fue necesario.

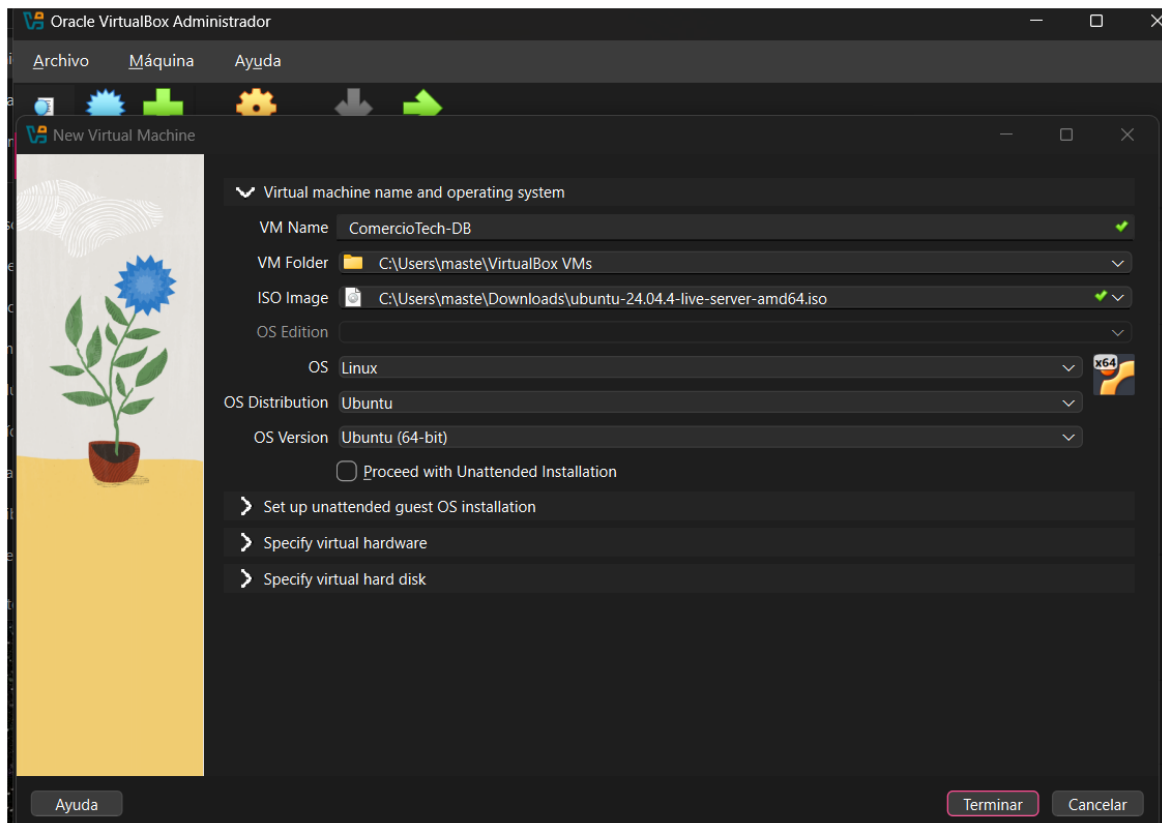


Figura 2. Creación de la máquina ComercioTech-DB y selección de la imagen ISO de Ubuntu Server.

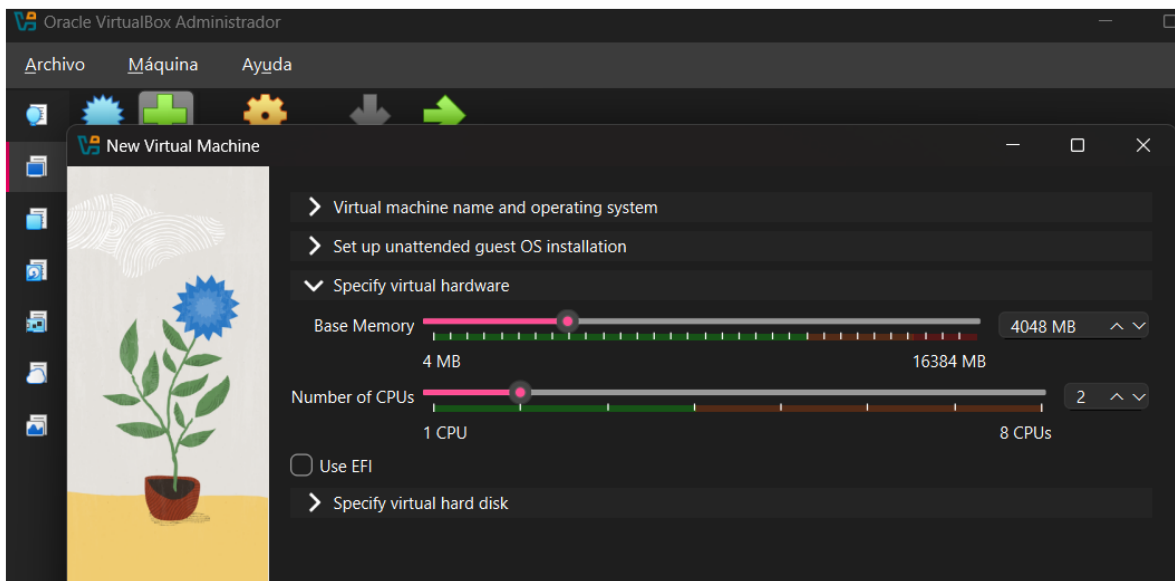


Figura 3. Asignación de 4 GB de memoria RAM y 2 CPU virtuales.

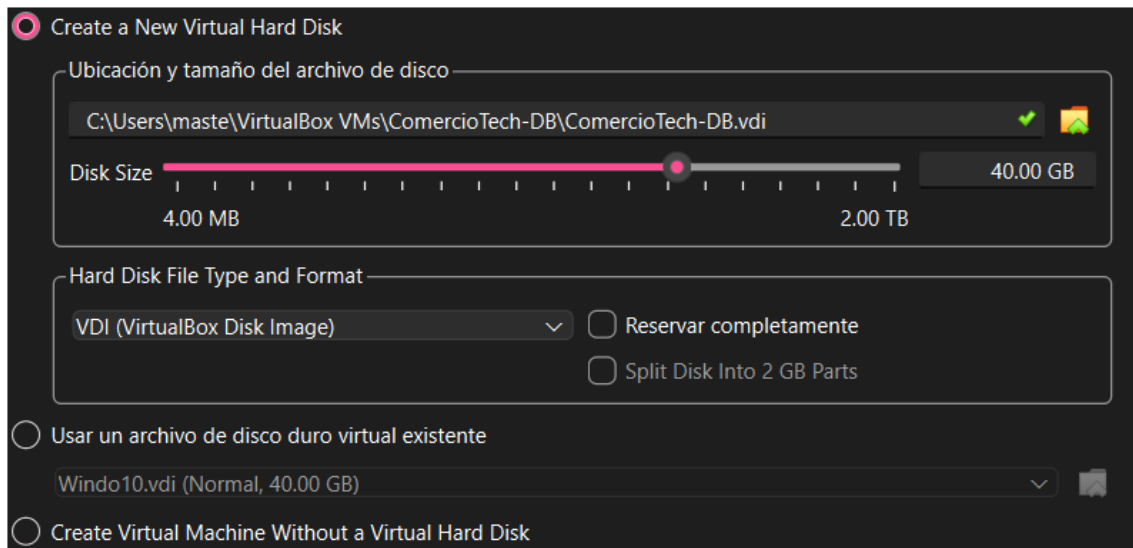


Figura 4. Creación del disco virtual VDI de 40 GB con asignación dinámica.

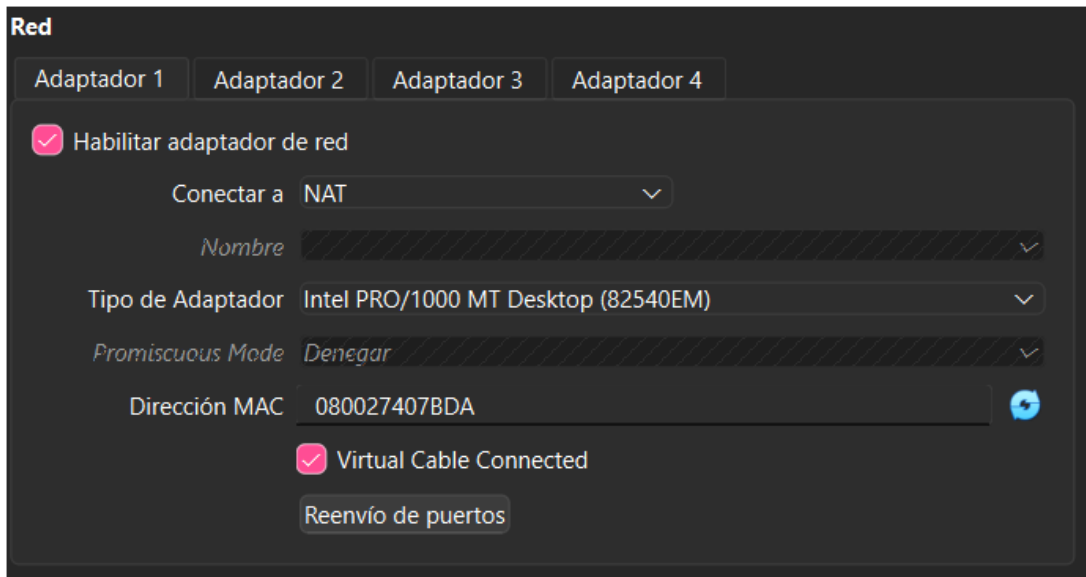


Figura 5. Adaptador de red de la máquina virtual configurado en modo NAT.

3. Configuración de la máquina virtual

La máquina virtual se creó antes de instalar el sistema operativo. Se definieron recursos suficientes para el laboratorio y se mantuvo la instalación separada del computador anfitrión.

3.1 Procedimiento realizado

1. Crear una nueva máquina virtual con el nombre ComercioTech-DB.
2. Seleccionar Linux como tipo de sistema y Ubuntu de 64 bits como versión.
3. Montar la imagen ISO de Ubuntu Server 24.04.4 LTS.
4. Asignar 4096 MB de memoria RAM y 2 CPU virtuales.
5. Crear un disco VDI de 40 GB con reserva dinámica.
6. Habilitar un adaptador de red y conectarlo mediante NAT.
7. Iniciar la máquina y ejecutar el instalador de Ubuntu Server.

3.2 Resultado

La máquina virtual quedó preparada para soportar el sistema operativo, MongoDB y las evidencias del proyecto. Los recursos asignados corresponden al entorno de pruebas y pueden ampliarse si aumenta el volumen de información.

4. Instalación y configuración de Ubuntu Server

4.1 Instalación del sistema operativo

Durante la instalación se utilizó el disco virtual completo con LVM. Se configuró el hostname comerciotech-db, se creó el usuario admincomercio y se instaló OpenSSH Server. Después del primer inicio se actualizaron los paquetes y se verificaron la versión, el hostname y la red.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
hostnamectl
lsb_release -a
ip addr
```

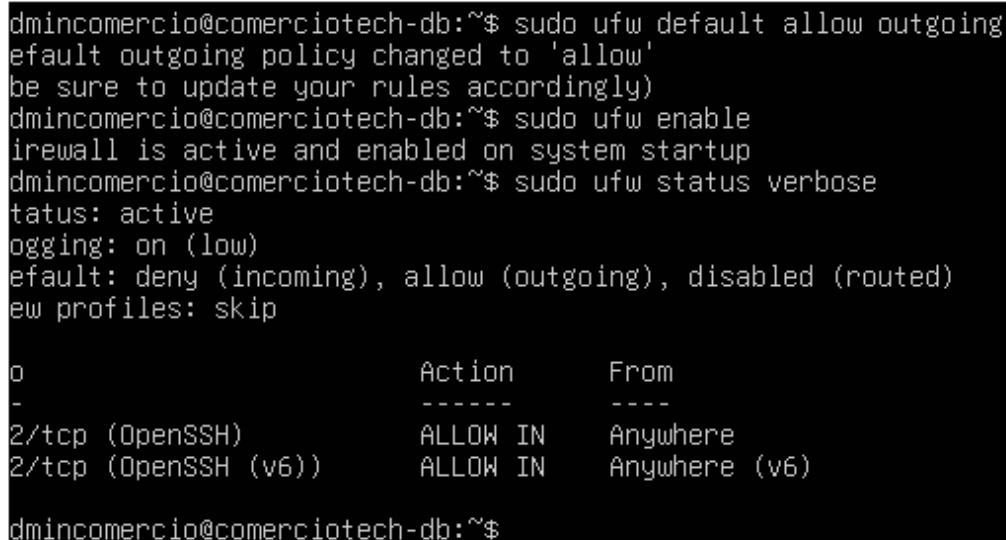
4.2 Ajustes de red

La interfaz enp0s3 recibió la dirección 10.0.2.15/24. Se comprobó la conectividad de salida y la resolución de nombres. Al utilizar NAT, la máquina puede descargar paquetes sin quedar expuesta directamente como un servidor público.

4.3 Configuración del firewall

Se configuró UFW para denegar por defecto las conexiones entrantes, permitir las conexiones salientes y autorizar OpenSSH. El puerto 27017 de MongoDB no fue abierto al exterior, porque la base se trabajó de forma local.

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```



```
dmincomercio@comerciotech-db:~$ sudo ufw default allow outgoing
default outgoing policy changed to 'allow'
be sure to update your rules accordingly)
dmincomercio@comerciotech-db:~$ sudo ufw enable
firewall is active and enabled on system startup
dmincomercio@comerciotech-db:~$ sudo ufw status verbose
status: active
logging: on (low)
default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
ufw profiles: skip


```

to	Action	From
-	-----	----
2/tcp (OpenSSH)	ALLOW IN	Anywhere
2/tcp (OpenSSH (v6))	ALLOW IN	Anywhere (v6)

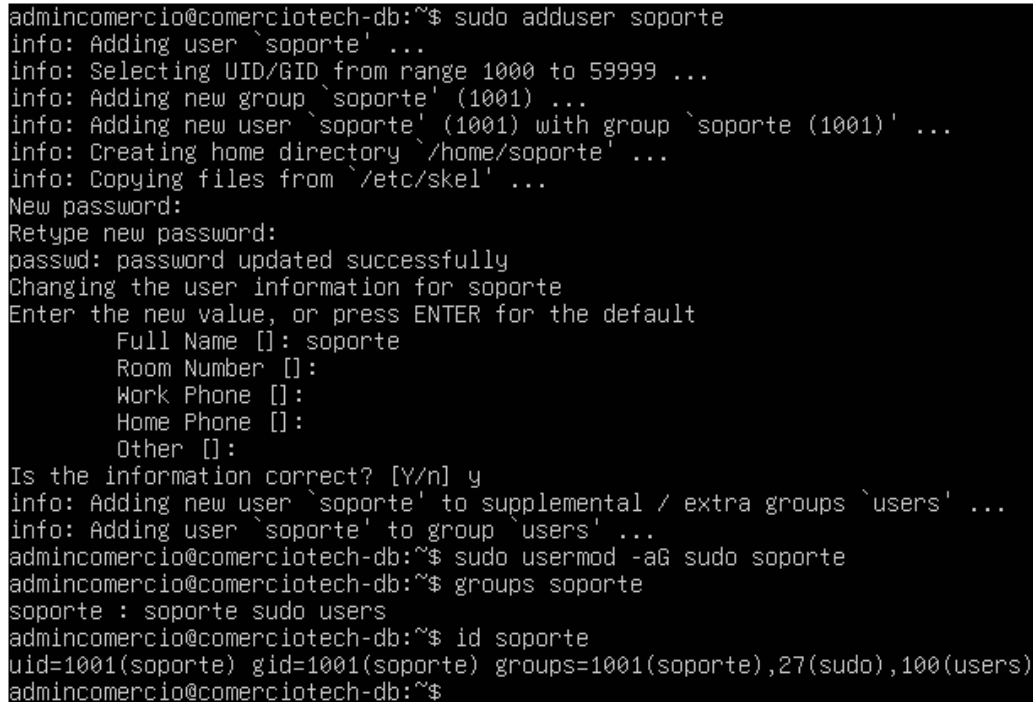
```
dmincomercio@comerciotech-db:~$
```

Figura 6. Firewall UFW activo, con conexiones entrantes denegadas y OpenSSH permitido.

4.4 Usuarios

Además del usuario principal, se creó la cuenta soporte y se agregó al grupo sudo. Esto permite separar las tareas administrativas y evita depender de una sola cuenta.

```
sudo adduser soporte
sudo usermod -aG sudo soporte
groups soporte
id soporte
```



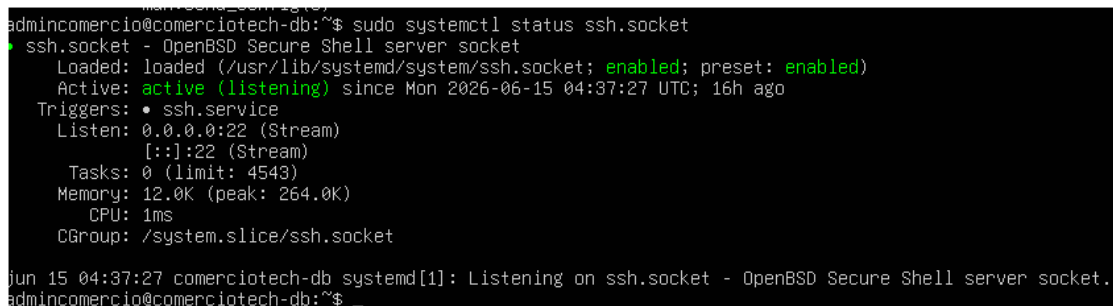
```
admincomercio@comerciotech-db:~$ sudo adduser soporte
info: Adding user `soporte' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `soporte' (1001) ...
info: Adding new user `soporte' (1001) with group `soporte (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/soporte' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for soporte
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: soporte
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `soporte' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `soporte' to group `users' ...
admincomercio@comerciotech-db:~$ sudo usermod -aG sudo soporte
admincomercio@comerciotech-db:~$ groups soporte
soporte : soporte sudo users
admincomercio@comerciotech-db:~$ id soporte
uid=1001(soporte) gid=1001(soporte) groups=1001(soporte),27(sudo),100(users)
admincomercio@comerciotech-db:~$
```

Figura 7. Creación del usuario soporte y asignación al grupo sudo.

4.5 Servicios

OpenSSH quedó habilitado mediante activación por socket. La evidencia muestra que ssh.socket se encuentra activo y escuchando el puerto 22, permitiendo administración remota controlada.

```
sudo systemctl enable --now ssh.socket
sudo systemctl status ssh.socket
sudo ss -tlnp | grep ':22'
```



```
admincomercio@comerciotech-db:~$ sudo systemctl status ssh.socket
● ssh.socket - OpenBSD Secure Shell server socket
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/systemd/ssh.socket; enabled; preset: enabled)
   Active: active (listening) since Mon 2026-06-15 04:37:27 UTC; 16h ago
     Triggers: ● ssh.service
    Listen: 0.0.0.0:22 (Stream)
            [::]:22 (Stream)
    Tasks: 0 (limit: 4543)
   Memory: 12.0K (peak: 264.0K)
      CPU: 1ms
    CGroup: /system.slice/ssh.socket

Jun 15 04:37:27 comerciotech-db systemd[1]: Listening on ssh.socket - OpenBSD Secure Shell server socket.
admincomercio@comerciotech-db:~$
```

Figura 8. Servicio OpenSSH activo y escuchando conexiones mediante ssh.socket.

5. Instalación y configuración de MongoDB

5.1 Repositorio e instalación

MongoDB se instaló desde el repositorio oficial para Ubuntu 24.04 Noble. Primero se agregó la clave GPG, luego se creó el archivo del repositorio y finalmente se instaló el paquete mongodb-org.

```
sudo apt install gnupg curl -y
sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg /tmp/mongodb.asc
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
sudo apt update
sudo apt install mongodb-org -y

admincomercio@comerciotech-db:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 multiverse
admincomercio@comerciotech-db:~$
```

Figura 9. Repositorio oficial de MongoDB 8.0 configurado para Ubuntu Noble.

```
Configurando mongodb-org-server (8.0.26) ...
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user `mongodb' (UID 110) ...
info: Adding new user `mongodb' (UID 110) with group `nogroup' ...
info: Not creating `/nonexistent'.
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group `mongodb' (GID 110) ...
info: Adding user `mongodb' to group `mongodb' ...
Configurando mongodb-org-shell (8.0.26) ...
Configurando mongodb-database-tools (100.17.0) ...
Configurando mongodb-org-mongos (8.0.26) ...
Configurando mongodb-org-database-tools-extra (8.0.26) ...
Configurando mongodb-org-database (8.0.26) ...
Configurando mongodb-org-tools (8.0.26) ...
Configurando mongodb-org (8.0.26) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
admincomercio@comerciotech-db:~$ _
```

Figura 10. Finalización de la instalación de los paquetes mongodb-org.

5.2 Verificación del servicio

La instalación dejó disponibles MongoDB Server y MongoDB Shell. Se verificó la versión 8.0.26 de mongod y la versión 2.8.3 de mongosh. Luego se inició y habilitó el servicio mongod para que arranque con el sistema.

```
mongod --version
mongosh --version
sudo systemctl start mongod
sudo systemctl enable mongod
sudo systemctl status mongod
```

```
admincomercio@comerciotech-db:~$ mongod --version
db version v8.0.26
Build Info: {
  "version": "8.0.26",
  "gitVersion": "a2c24805265db119cc39f2f54e067b4294a4ddd2",
  "opensslVersion": "OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024",
  "modules": [],
  "allocator": "tcmalloc-google",
  "environment": {
    "distmod": "ubuntu2404",
    "distarch": "x86_64",
    "target_arch": "x86_64"
  }
}
admincomercio@comerciotech-db:~$ mongosh --version
2.8.3
admincomercio@comerciotech-db:~$ _

admincomercio@comerciotech-db:~$ sudo systemctl status mongod
● mongod.service - MongoDB Database Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-06-15 22:20:23 UTC; 57s ago
     Docs: https://docs.mongodb.org/manual
    Main PID: 2445 (mongod)
      Memory: 89.0M (peak: 89.2M)
         CPU: 841ms
    CGroup: /system.slice/mongod.service
            └─2445 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

Jun 15 22:20:23 comerciotech-db systemd[1]: Started mongod.service - MongoDB Database Server.
Jun 15 22:20:23 comerciotech-db mongod[2445]: {"t":{"$date":"2026-06-15T22:20:23.178Z"},"s":"I", "c":"CONTROL", "l":
lines 1-12/12 (END)
```

Figura 11. Versiones instaladas de MongoDB y estado activo del servicio mongod.

5.3 Prueba de conexión

Antes de habilitar la autenticación se verificó la conexión local a 127.0.0.1:27017 y se ejecutó el comando ping. La respuesta ok: 1 confirmó que el servidor estaba recibiendo operaciones.

```
mongosh
db.runCommand({ ping: 1 })
```

```
admincomercio@comerciotech-db:~$ mongosh
Current Mongosh Log ID: 6a307b111507352b539df8a2
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionT
Using MongoDB:      8.0.26
Using Mongosh:      2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically.
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-06-15T22:20:23.624+00:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the
xfs filesystem
2026-06-15T22:20:23.861+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write
2026-06-15T22:20:23.861+00:00: For customers running the current memory allocator, we
2026-06-15T22:20:23.861+00:00: For customers running the current memory allocator, we
2026-06-15T22:20:23.861+00:00: We suggest setting the contents of sysfsFile to 0.
2026-06-15T22:20:23.861+00:00: We suggest setting swappiness to 0 or 1, as swapping can
-----
test>
```

```
test> db.runCommand({ ping: 1 })
ok: 1 }
test> _
```

Figura 12. Conexión local mediante mongosh y respuesta positiva al comando ping.

5.4 Autenticación, roles y permisos

Se creó un usuario administrador y se habilitó la autorización en /etc/mongod.conf. Después se reinició MongoDB y se comprobó la autenticación del administrador. Finalmente se crearon dos usuarios para la base comercioTechDB.

Usuario	Rol	Uso definido
adminComercioTech	Administración	Gestión de usuarios, bases y configuración.
appComercioTech	readWrite	Cuenta utilizada por la aplicación para leer y modificar datos.
auditorComercioTech	read	Cuenta de revisión con acceso de solo lectura.

```

GNU nano 2.2 /etc/mongod.conf
# mongod.conf

# for documentation of all options, see:
#   http://docs.mongodb.org/manual/reference/configuration-options/

# Where and how to store data.
storage:
  dbPath: /var/lib/mongodb
#   engine:
#   wiredTiger:

# where to write logging data.
systemLog:
  destination: file
  logAppend: true
  path: /var/log/mongodb/mongod.log

# network interfaces
net:
  port: 27017
  bindIp: 127.0.0.1

# how the process runs
processManagement:
  timeZoneInfo: /usr/share/zoneinfo

security:
  authorization: enabled
#operationProfiling:

#replication:

#sharding:

## Enterprise-Only Options:

#auditLog:

```

Figura 13. Archivo mongod.conf con autorización habilitada y acceso de red limitado a localhost.

```

test> use admin
switched to db admin
admin> db.auth("adminComercioTech", passwordPrompt())
Enter password
*****{ ok: 1 }
admin> db.runCommand({ connectionStatus: 1 })
{
  authInfo: {
    authenticatedUsers: [ { user: 'adminComercioTech', db: 'admin' } ],
    authenticatedUserRoles: [
      { role: 'clusterAdmin', db: 'admin' },
      { role: 'dbAdminAnyDatabase', db: 'admin' },
      { role: 'userAdminAnyDatabase', db: 'admin' }
    ]
  },
  ok: 1
}
admin>

```

Figura 14. Verificación del usuario adminComercioTech autenticado en la base admin.

```

comercioTechDB> db.createUser({ user: "appComercioTech", pwd: passwordPrompt(), roles: [{ role: "readWrite", db: "com
Enter password
*****{ ok: 1 }
comercioTechDB> db.createUser({ user: "auditorComercioTech", pwd: passwordPrompt(), roles: [{ role: "read", db: "come
Enter password
*****{ ok: 1 }
comercioTechDB> db.getUsers()
{
  users: [
    {
      _id: 'comercioTechDB.appComercioTech',
      userId: UUID('24dc1c21-c4da-4013-9e9f-657b9d733ecd'),
      user: 'appComercioTech',
      db: 'comercioTechDB',
      roles: [ { role: 'readWrite', db: 'comercioTechDB' } ],
      mechanisms: [ 'SCRAM-SHA-1', 'SCRAM-SHA-256' ]
    },
    {
      _id: 'comercioTechDB.auditorComercioTech',
      userId: UUID('06af045f-b78f-4381-a6f8-417e99278c41'),
      user: 'auditorComercioTech',
      db: 'comercioTechDB',
      roles: [ { role: 'read', db: 'comercioTechDB' } ],
      mechanisms: [ 'SCRAM-SHA-1', 'SCRAM-SHA-256' ]
    }
  ],
  ok: 1
}
comercioTechDB>

```

Figura 15. Usuarios de aplicación y auditoría con roles readWrite y read.

5.5 Política de acceso

La política de acceso define cómo deben utilizarse las cuentas y permisos del servidor y de MongoDB. Su propósito es reducir accesos innecesarios y dejar claras las responsabilidades.

Regla	Aplicación en ComercioTech
Cuentas y administración	Cada administrador o servicio debe utilizar una cuenta propia. adminComercioTech se reserva para configuración y mantenimiento; no se comparten credenciales.
Mínimo privilegio y roles	appComercioTech utiliza readWrite solo en comercioTechDB, mientras auditorComercioTech dispone de read y no puede modificar documentos.
Contraseñas	Deben ser robustas, mantenerse privadas y no quedar escritas directamente en el código fuente.
Red, registros y revisión	MongoDB se mantiene en localhost o en IP autorizadas. Los logs y las cuentas deben revisarse periódicamente.
RespalDOS	Las copias deben generarse de forma periódica, protegerse mediante cifrado y comprobarse antes de una recuperación.

6. Hardening del servidor y de la base de datos

El hardening corresponde al conjunto de ajustes aplicados para reducir la superficie de ataque y limitar los riesgos. En este proyecto se aplicaron controles al sistema operativo, a MongoDB y a las copias de respaldo.

6.1 Controles aplicados al servidor

- UFW activo con política deny para conexiones entrantes.
- OpenSSH permitido únicamente por el puerto 22.
- Administración mediante usuarios y sudo, evitando el uso normal de root.
- Actualización del sistema y de los paquetes instalados.
- MongoDB no expuesto directamente a internet.

6.2 Controles aplicados a MongoDB

- Authorization habilitada en mongod.conf.
- bindIp configurado en 127.0.0.1 para conexiones locales.
- Usuario administrador separado de las cuentas de operación.
- Cuenta de aplicación con readWrite limitada a comercioTechDB.
- Cuenta de auditoría con permisos de solo lectura.

6.3 Cifrado

El cifrado implementado en este avance se aplicó a la copia de respaldo. Después de comprimir el directorio generado por mongodump, se creó un archivo cifrado con GPG. De esta manera, una persona que obtenga el archivo no podrá leerlo sin conocer la contraseña.

```
tar -czf ~/respaldos/respaldo_comerciotech.tar.gz -C ~/respaldos/mongodb
respaldo_comerciotech
gpg -c ~/respaldos/respaldo_comerciotech.tar.gz
ls -lh ~/respaldos
```



```
admincomercio@comerciotech-db:~$ ls -lh ~/respaldos
total 12K
drwxrwxr-x 3 admincomercio admincomercio 4,0K jun 16 00:40 mongodb
-rw-rw-r-- 1 admincomercio admincomercio 460 jun 16 00:44 respaldo_comerciotech.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 admincomercio admincomercio 556 jun 16 00:46 respaldo_comerciotech.tar.gz.gpg
admincomercio@comerciotech-db:~$ _
```

Figura 16. Archivo de respaldo comprimido y copia cifrada con extensión .gpg.

Para un ambiente productivo también sería recomendable configurar TLS para el tráfico entre la aplicación y MongoDB. En este laboratorio no se habilitó TLS porque la conexión se mantuvo local y no se generó una infraestructura de certificados.

6.4 Auditoría

La auditoría del laboratorio se realizó mediante los registros de Ubuntu y MongoDB. Los logs permiten revisar inicios del servicio, conexiones, desconexiones, checkpoints y posibles errores.

```
sudo journalctl -u mongod -n 30 --no-pager
sudo tail -n 30 /var/log/mongodb/mongod.log
```

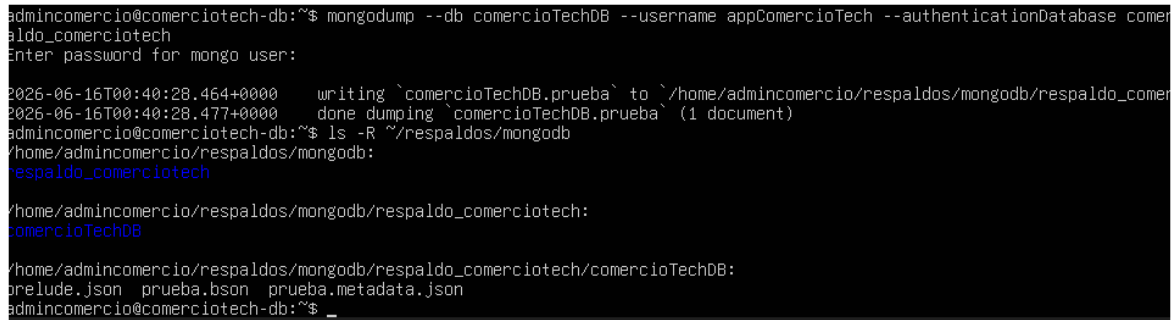
```
'$date': '2026-06-16T00:17:42.118+00:00', 's': 'I', 'c': 'ACCESS', 'id': 10483900, 'ctx': 'conn27
1:59584', 'doc': {'application': {'name': 'mongosh 2.8.3'}, 'driver': {'name': 'nodejs|mongosh', 'vers
t': 'linux', 'architecture': 'x64', 'version': '3.10.0-327.22.2.el7.x86_64', 'type': 'Linux'}}}}
'$date': '2026-06-16T00:18:13.531+00:00', 's': 'I', 'c': 'NETWORK', 'id': 6788700, 'ctx': 'conn26
n start or auth handshake', 'attr': {'elapsedMillis': 41907}}
'$date': '2026-06-16T00:18:13.531+00:00', 's': 'I', 'c': 'STORAGE', 'id': 20320, 'ctx': 'conn26
eba', 'uuidDisposition': 'generated', 'uuid': {'$uuid': {'$uuid': 'ec215b44-1ade-4188-8574-12c574f8b622'}}, 'namespace': 'comercioTech
'$date': '2026-06-16T00:18:13.560+00:00', 's': 'I', 'c': 'INDEX', 'id': 20345, 'ctx': 'conn26
lectionUUID': {'$uuid': {'$uuid': 'ec215b44-1ade-4188-8574-12c574f8b622'}}, 'namespace': 'comercioTech
collectionIdent': 'collection-0-695399645520418726', 'commitTimestamp': null}}
'$date': '2026-06-16T00:18:30.752+00:00', 's': 'I', 'c': 'WTCHKPT', 'id': 22430, 'ctx': 'Checkpo
1569110, 'ts_usec': 752328, 'thread': '1184:0x7d3d870506c0', 'session_name': 'WT_SESSION.checkpoint'
ry_id': 7, 'verbose_level': 'DEBUG_1', 'verbose_level_id': 1, 'msg': 'saving checkpoint snapshot min:
0, meta checkpoint timestamp: (0, 0) base write gen: 85'}}}
'$date': '2026-06-16T00:19:30.803+00:00', 's': 'I', 'c': 'WTCHKPT', 'id': 22430, 'ctx': 'Checkpo
1569170, 'ts_usec': 803557, 'thread': '1184:0x7d3d870506c0', 'session_name': 'WT_SESSION.checkpoint'
ry_id': 7, 'verbose_level': 'DEBUG_1', 'verbose_level_id': 1, 'msg': 'saving checkpoint snapshot min:
0, meta checkpoint timestamp: (0, 0) base write gen: 85'}}}
'$date': '2026-06-16T00:20:30.826+00:00', 's': 'I', 'c': 'WTCHKPT', 'id': 22430, 'ctx': 'Checkpo
1569230, 'ts_usec': 826052, 'thread': '1184:0x7d3d870506c0', 'session_name': 'WT_SESSION.checkpoint'
ry_id': 7, 'verbose_level': 'DEBUG_1', 'verbose_level_id': 1, 'msg': 'saving checkpoint snapshot min:
0, meta checkpoint timestamp: (0, 0) base write gen: 85'}}}
'$date': '2026-06-16T00:21:30.850+00:00', 's': 'I', 'c': 'WTCHKPT', 'id': 22430, 'ctx': 'Checkpo
1569290, 'ts_usec': 850002, 'thread': '1184:0x7d3d870506c0', 'session_name': 'WT_SESSION.checkpoint'
ry_id': 7, 'verbose_level': 'DEBUG_1', 'verbose_level_id': 1, 'msg': 'saving checkpoint snapshot min:
0, meta checkpoint timestamp: (0, 0) base write gen: 85'}}}
'$date': '2026-06-16T00:22:30.874+00:00', 's': 'I', 'c': 'WTCHKPT', 'id': 22430, 'ctx': 'Checkpo
1569350, 'ts_usec': 874626, 'thread': '1184:0x7d3d870506c0', 'session_name': 'WT_SESSION.checkpoint'
ry_id': 7, 'verbose_level': 'DEBUG_1', 'verbose_level_id': 1, 'msg': 'saving checkpoint snapshot min:
0, meta checkpoint timestamp: (0, 0) base write gen: 85'}}}
'$date': '2026-06-16T00:23:30.900+00:00', 's': 'I', 'c': 'WTCHKPT', 'id': 22430, 'ctx': 'Checkpo
1569410, 'ts_usec': 900234, 'thread': '1184:0x7d3d870506c0', 'session_name': 'WT_SESSION.checkpoint'
ry_id': 7, 'verbose_level': 'DEBUG_1', 'verbose_level_id': 1, 'msg': 'saving checkpoint snapshot min:
0, meta checkpoint timestamp: (0, 0) base write gen: 85'}}}
'$date': '2026-06-16T00:23:57.221+00:00', 's': 'I', 'c': 'NETWORK', 'id': 22944, 'ctx': 'conn27
badBalanced': false, 'isProxyUnixSock': false, 'uuid': {'$uuid': {'$uuid': '3d3ae40f-a7cc-4223-8d0b-e7b
ionCount': 2}}
'$date': '2026-06-16T00:23:57.222+00:00', 's': 'I', 'c': '-', 'id': 20883, 'ctx': 'conn25
{'opId': 110631}}
'$date': '2026-06-16T00:23:57.222+00:00', 's': 'I', 'c': 'NETWORK', 'id': 22944, 'ctx': 'conn25
badBalanced': false, 'isProxyUnixSock': false, 'uuid': {'$uuid': {'$uuid': 'cfff7a6e3-4895-467a-af0b-48b
ionCount': 1}}
'$date': '2026-06-16T00:23:57.222+00:00', 's': 'I', 'c': 'NETWORK', 'id': 22944, 'ctx': 'conn26
badBalanced': false, 'isProxyUnixSock': false, 'uuid': {'$uuid': {'$uuid': '09c134d1-358a-475f-b492-e06
ionCount': 0}}
'$date': '2026-06-16T00:24:30.924+00:00', 's': 'I', 'c': 'WTCHKPT', 'id': 22430, 'ctx': 'Checkpo
1569470, 'ts_usec': 924542, 'thread': '1184:0x7d3d870506c0', 'session_name': 'WT_SESSION.checkpoint'
ry_id': 7, 'verbose_level': 'DEBUG_1', 'verbose_level_id': 1, 'msg': 'saving checkpoint snapshot min:
0, meta checkpoint timestamp: (0, 0) base write gen: 85'}}}
comercio@comerciotech-db:~$ _
```

Figura 17. Revisión de eventos y actividad registrada por MongoDB.

6.5 Copias de respaldo

Se creó una copia de la base comercioTechDB con mongodump. Luego se verificó la estructura generada y la existencia de archivos BSON y metadata. Esta copia puede utilizarse posteriormente con mongorestore.

```
mkdir -p ~/respaldos/mongodb
mongodump --db comercioTechDB --username appComercioTech --out
~/respaldos/mongodb/respaldo_comerciotech
ls -R ~/respaldos/mongodb
```



```
admincomercio@comerciotech-db:~$ mongodump --db comercioTechDB --username appComercioTech --authenticationDatabase comer
aldos_comerciotech
Enter password for mongo user:
2026-06-16T00:40:28.464+0000    writing `comercioTechDB.prueba` to `/home/admincomercio/respaldos/mongodb/respaldo_comer
2026-06-16T00:40:28.477+0000    done dumping `comercioTechDB.prueba` (1 document)
admincomercio@comerciotech-db:~$ ls -R ~/respaldos/mongodb
/home/admincomercio/respaldos/mongodb:
respaldo_comerciotech

/home/admincomercio/respaldos/mongodb/respaldo_comerciotech:
comercioTechDB

/home/admincomercio/respaldos/mongodb/respaldo_comerciotech/comercioTechDB:
prelude.json prueba.bson prueba.metadata.json
admincomercio@comerciotech-db:~$ _
```

Figura 18. Respaldo exitoso de comercioTechDB y archivos BSON generados.

7. Documentación de los procedimientos realizados

Las evidencias fueron organizadas para demostrar las decisiones técnicas y los resultados finales, evitando incluir capturas repetidas o comandos que no aportan a la verificación. La siguiente tabla resume la relación entre los procedimientos y las figuras incorporadas.

Procedimiento	Evidencia	Qué demuestra
Configuración de VirtualBox	Figuras 2 a 5	Nombre de VM, ISO, RAM, CPU, disco y red NAT.
Verificación de Ubuntu	Figura 1	Versión, hostname e IP del servidor.
Firewall	Figura 6	UFW activo y OpenSSH permitido.
Usuarios del sistema	Figura 7	Usuario soporte dentro del grupo sudo.
Servicio SSH	Figura 8	Socket SSH activo y escuchando.
Repositorio e instalación MongoDB	Figuras 9 y 10	Repositorio oficial e instalación de paquetes.
Versiones y servicio MongoDB	Figura 11	Versiones y mongod activo.
Conexión de prueba	Figura 12	Conexión local y ping con ok: 1.
Autenticación y red MongoDB	Figura 13	authorization enabled y bindIp local.
Administrador	Figura 14	Usuario autenticado y roles administrativos.
Roles de la base	Figura 15	Usuarios readWrite y read.
Cifrado	Figura 16	Respaldo protegido con GPG.
Auditoría	Figura 17	Logs del servicio MongoDB.
Respaldo	Figura 18	mongodump y archivos BSON.

Buenas prácticas de documentación

- Cada captura debe incluir el resultado final del procedimiento.
- Las contraseñas no deben aparecer en las imágenes.
- Las figuras deben tener un título que explique qué se está comprobando.
- Los errores corregidos no se utilizan como evidencia principal.
- Los comandos relevantes deben quedar escritos en el informe para facilitar la repetición del procedimiento.

Conclusiones

La implementación permitió preparar un servidor funcional para ComercioTech utilizando herramientas gratuitas y compatibles entre sí. Ubuntu Server 24.04.4 LTS quedó ejecutándose dentro de VirtualBox con recursos suficientes para el laboratorio, red NAT, firewall activo, usuarios separados y OpenSSH.

MongoDB 8.0.26 fue instalado desde su repositorio oficial y quedó configurado como servicio. La autenticación y los roles permitieron separar la administración, las operaciones de la aplicación y la auditoría. Esta separación es importante porque evita entregar permisos completos a todas las cuentas.

También se revisaron los registros de MongoDB, se generó una copia mediante mongodump y se cifró el archivo resultante. Con esto se cubrieron medidas básicas de hardening y continuidad operativa. Para una implementación productiva sería necesario complementar el trabajo con TLS, automatización de respaldos, monitoreo continuo, replicación y pruebas de restauración periódicas.

Referencias técnicas

- MongoDB. Install MongoDB Community Edition on Ubuntu.
<https://www.mongodb.com/docs/v8.0/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/>
- MongoDB. Enable Access Control. <https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/enable-authentication/>
- MongoDB. Built-In Roles. <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/built-in-roles/>
- MongoDB. mongodump. <https://www.mongodb.com/docs/database-tools/mongodump/>
- Ubuntu Server Documentation. Security suggestions.
https://ubuntu.com/server/docs/explanation/security/security_suggestions/
- Oracle VM VirtualBox User Manual. <https://www.virtualbox.org/manual/>